

SU-03T 规格书

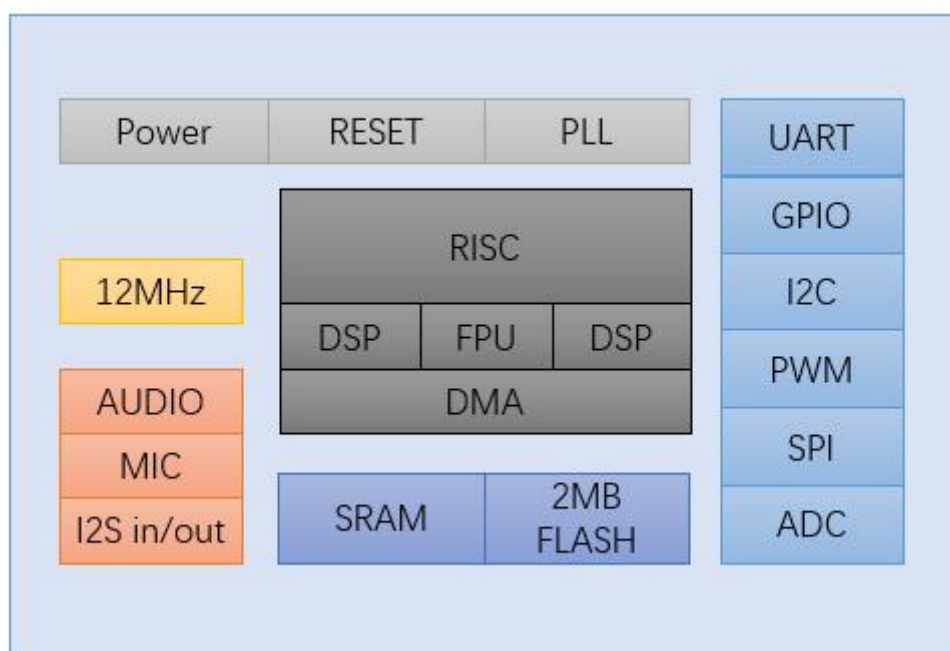
版本 V1.3

版权 ©2021

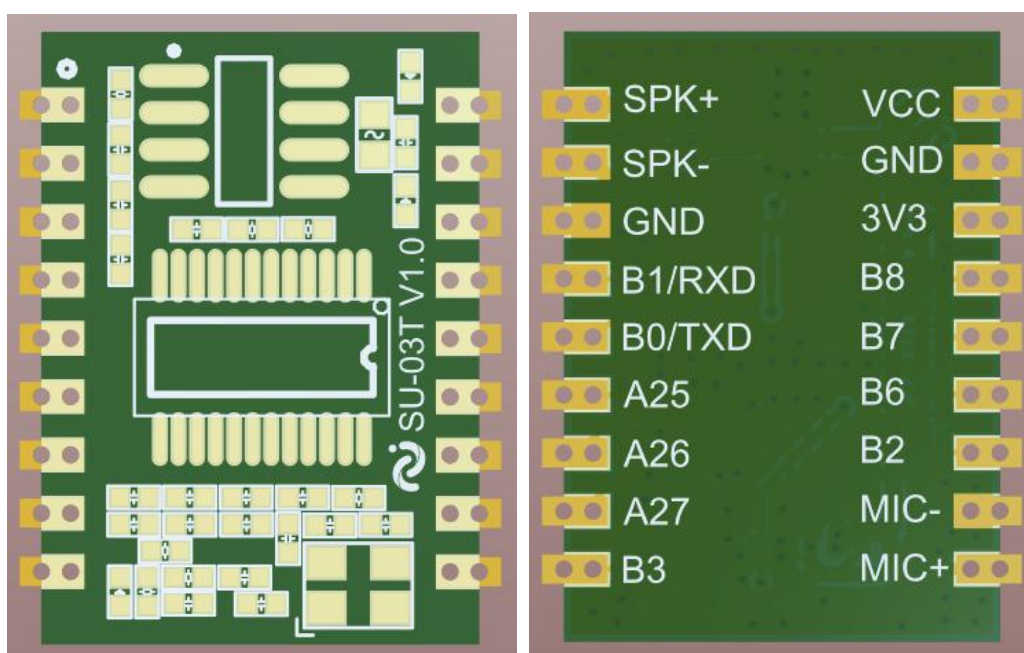
1、产品概述

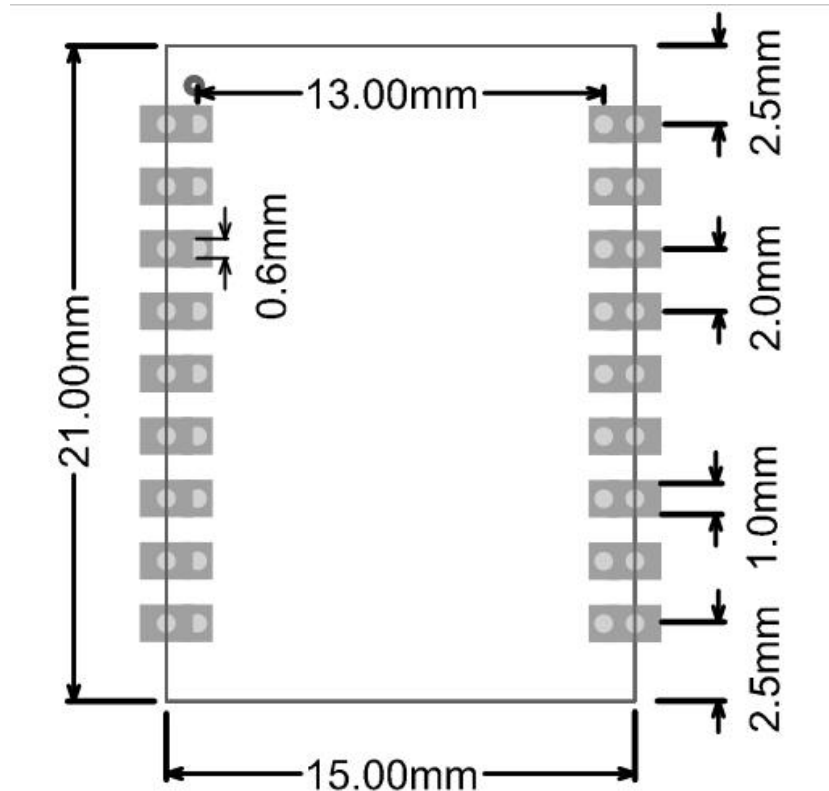
SU-03T 是一款低成本、低功耗、小体积的离线语音识别模组，能快速应用于智能家居，各类智能小家电，86 盒，玩具，灯具等需要语音操控的产品。

功能框图：



1.1 外观尺寸





1.2 特性

- 32bit RISC 内核, 运行频率 240M
- 支持 DSP 指令集以及 FPU 浮点运算单元
- FFT 加速器: 最大支持 1024 点复数 FFT/IFFT 运算, 或者是 2048 点的实数 FFT/IFFT 运算
- 内置高速 SRAM, 内置 2MB FLASH
- 内置 3W、单声道 AB 类功放
- 支持 1 路驻极体麦
- 支持 I2S input/output
- 支持 5V 电源输入

- 内置 5V 转 3.3V, 3.3V 外部负载不超过 150mA
- RC 12MHz 时钟源和 PLL 锁相环时钟源
- 内置 POR (Power on Reset) , 低电压检测和看门狗
- 所有 GPIO 均可配置为外部中断输入和唤醒源
- 1 个标准 SPI Master 接口, 最高速率 30MHz
- 1 个 SPI Slave 接口最高速率 30MHz
- 1 个全双工 UART 最高速率 3Mbps。
- 1 个 I2C 主/从控制器最高速率 400kHz
- 2 个 PWM 输出
- 1 个 12-bit SAR-ADC 最大 450Khz 采样率

1.3 主要参数

表 1.1 主要参数说明

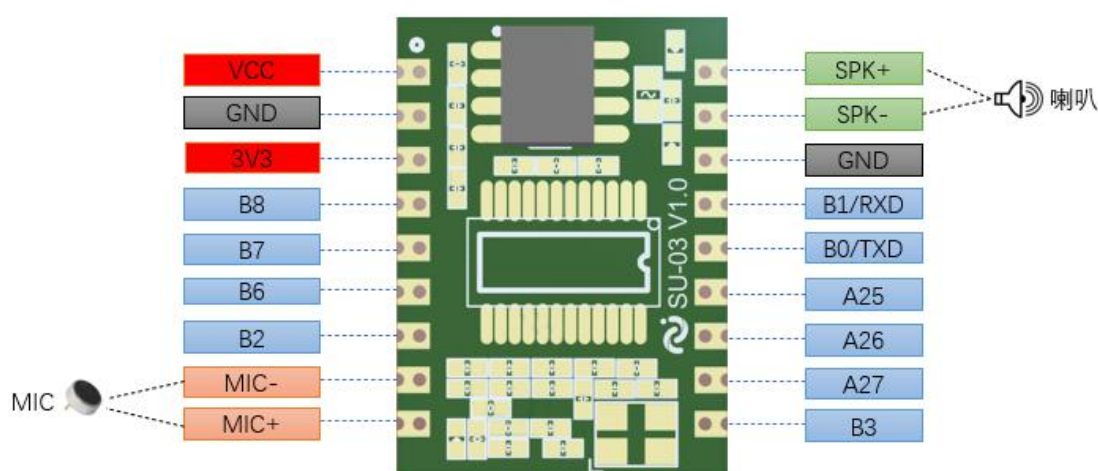
模块型号	SU-03T
封装	SMD18/DIP18
尺寸	21*15*3(±0.2)mm
支持接口	UART/GPIO/ADC/PWM/SPI /I2S/I2C
IO 口	8
支持喇叭规格	VCC=5V, 4Ω 负载下, 提供高达 2.9W 的输出功率 ; VCC=5V, 8Ω 负载下, 提供高达 1.8W 的输出功率。

IO 口	8
功耗	平均工作电流： 60mA
供电范围	供电电压 3.6V ~ 5.5V，一般 5V 供电，供电电流 >200mA
工作温度	-20 ℃ ~ 85℃

2、管脚定义

SU-03T 模组共接出 18 个接口，如图 2.1，表 2.2 是接口定义。

图 2.1.SU-03T 管脚示意图



注意：UART0 串口 B0,B1 引脚是调试器的烧录口，串口烧录使用 UART1 (B6, B7 脚)，具体烧录方式查看烧录文档。

表 2.2 管脚功能定义

序号	Pin 脚 名称	功能说明
1	VCC	5V 供电
2	GND	数字地
3	3V3	芯片内部 LDO 输出 3.3V，外部负载不能超过 150mA
4	B8	打印信息引脚，不用可悬空
5	B7	ADC13/UART1_TXD/I2C_SCL
6	B6	ADC12/UART1_RXD/I2C_SDA
7	B2	UART1_TXD/I2C_SCL/TIM3_PWM
8	MIC-	驻极体麦负极
9	MIC+	驻极体麦正极
10	B3	UART1_RXD/I2C_SDA/TIM4_PWM
11	A27	ADC6/SPIS_MOSI/SPIM_MOSI/I2S0_DO/DMIC1_CLK/TIM3_PWM
12	A26	ADC5/SPIS_CLK/SPIM_CLK/I2S0_BCLK/I2S1_BCLK/DMIC0_CLK
13	A25	ADC4/SPIS_MISO/SPIM_MISO/I2S0_LRCLK/I2S1_LRCLK/DMIC_DAT
14	B0	UART0_TXD/I2C_SCL/TIM3_PWM
15	B1	UART0_RXD/I2C_SDA/TIM4_PWM
16	GND	数字地

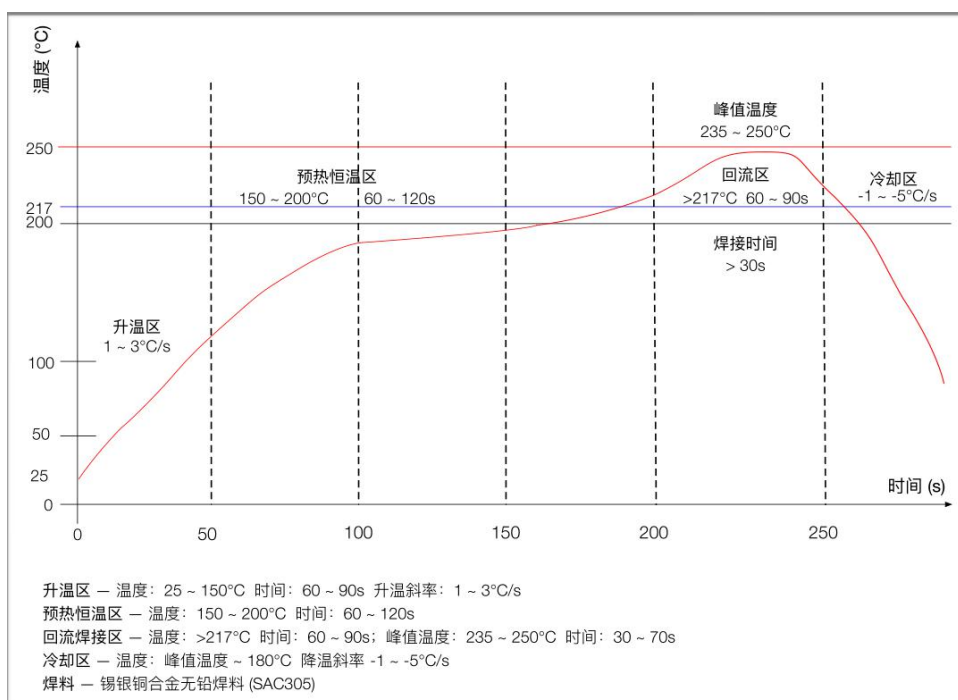
17	SPK-	喇叭负极
18	SPK+	喇叭正极

3. 电气参数

3.1 电气特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
存储温度	-	-65	正常温度	150	°C
工作温度	-	-20	正常温度	85	°C
最大焊接温度	IPC/JEDEC J-STD-020	-	-	260	°C
供电电压	VCC	3.6	4.2/5	5.5	V

4. 回流焊曲线图



5. 应用电路

